

EETI Áurea Pinheiro Braga

Manaus

The logo features the text 'PROF. ALESSANDRO' and 'EXCELSIOR' in a bold, italicized, sans-serif font. The text is white with a thick black outline and is set against a dark blue background with a subtle starry pattern. The text is framed by two bright blue, curved, glowing lines that resemble orbits or wings, with a central bright blue light source creating a lens flare effect.

PROF. ALESSANDRO
EXCELSIOR

Matemática é a melhor de todas

Apostila de Sistemas Lineares

Continuação da coleção de álgebra linear elementar

Professor Alessandro da Silva Maciel

Material didático diagramado em estilo de apostila

Explicações detalhadas, exemplos resolvidos, exercícios, gabarito e resolução completa

Sumário

1	Fundamentos dos sistemas lineares	1
2	Como escolher o melhor método	3
3	Exemplos de classificação	4
4	Método da substituição	8
5	Método da adição ou eliminação	14
6	Escalonamento e método de Gauss	19
7	Regra de Cramer	35
8	Método da matriz inversa	43
9	Exercícios propostos	48
9.1	Tópico A — classificação dos sistemas	48
9.2	Tópico B — substituição	51
9.3	Tópico C — adição ou eliminação	53
9.4	Tópico D — escalonamento	55
9.5	Tópico E — regra de Cramer	58
9.6	Tópico F — matriz inversa	61
10	Gabarito	63
10.1	Tópico A — classificação	63
10.2	Tópico B — substituição	64
10.3	Tópico C — adição	65
10.4	Tópico D — escalonamento	66
10.5	Tópico E — Cramer	67
10.6	Tópico F — matriz inversa	67
11	Resolução detalhada dos exercícios	68
11.1	Tópico A — classificação	68
11.2	Tópico B — substituição	78
11.3	Tópico C — adição	88
11.4	Tópico D — escalonamento	98
11.5	Tópico E — Cramer	130
11.6	Tópico F — matriz inversa	149
12	Fechamento	159

Apresentação

Esta apostila é uma continuação da apostila anterior sobre matrizes. Agora, o foco será o estudo dos **sistemas lineares**, isto é, conjuntos de equações lineares que devem ser satisfeitas simultaneamente. O material foi organizado em formato de apostila profissional, com:

- explicações graduais e muito detalhadas;
- exemplos resolvidos passo a passo;
- cores para destacar ideias centrais e métodos;
- exercícios propostos ao final de cada tópico;
- gabarito e resolução detalhada de todas as questões.

Além dos métodos clássicos de resolução, também foram incluídos pontos que frequentemente faltam em resumos curtos:

- classificação dos sistemas (**SPD**, **SPI** e **SI**);
- interpretação geométrica;
- matriz dos coeficientes, matriz aumentada e forma matricial;
- sistemas homogêneos;
- verificação da solução encontrada;
- escolha do método mais adequado em cada situação.

1 Fundamentos dos sistemas lineares

O que é um sistema linear?

Um **sistema linear** é um conjunto de equações de primeiro grau, todas envolvendo as mesmas incógnitas. Resolver um sistema linear significa encontrar valores para as incógnitas que façam **todas** as equações serem verdadeiras ao mesmo tempo.

Exemplo:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Nesse caso, precisamos descobrir um par (x, y) que satisfaça simultaneamente as duas equações.

Elementos importantes

Num sistema linear, é importante identificar:

- **incógnitas**: as letras que representam os valores desconhecidos;
- **coeficientes**: os números que multiplicam as incógnitas;
- **termos independentes**: os números do lado direito das equações;
- **matriz dos coeficientes**: matriz formada apenas pelos coeficientes;
- **matriz aumentada**: matriz dos coeficientes com a coluna dos termos independentes anexada;
- **solução**: conjunto ordenado de valores que torna todas as equações verdadeiras.

Classificação dos sistemas lineares

Um sistema linear pode ser classificado em:

- **SPD** — sistema possível e determinado: possui **uma única solução**;
- **SPI** — sistema possível e indeterminado: possui **infinitas soluções**;
- **SI** — sistema impossível: **não possui solução**.

Em termos de postos:

$$\text{posto}(A) = \text{posto}(A^*) = n \Rightarrow \text{SPD},$$

$$\text{posto}(A) = \text{posto}(A^*) < n \Rightarrow \text{SPI},$$

$$\text{posto}(A) \neq \text{posto}(A^*) \Rightarrow \text{SI}.$$

Aqui, A é a matriz dos coeficientes, A^* é a matriz aumentada e n é o número de incógnitas.

Interpretação geométrica

Para duas incógnitas, cada equação representa uma reta no plano.

- duas retas que se cruzam em um único ponto $\Rightarrow$ **SPD**;
- duas retas coincidentes $\Rightarrow$ **SPI**;
- duas retas paralelas e distintas $\Rightarrow$ **SI**.

Para três incógnitas, cada equação representa um plano no espaço.

Sistemas homogêneos

Um sistema é chamado **homogêneo** quando todos os termos independentes são iguais a zero:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Todo sistema homogêneo possui pelo menos a **solução trivial**, isto é,

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0.$$

Dependendo do caso, ele pode ter apenas a solução trivial ou infinitas soluções.

Métodos de resolução mais usados

Os métodos mais usados para resolver sistemas lineares são:

1. **substituição**;
2. **adição ou eliminação**;
3. **comparação**;
4. **escalonamento ou método de Gauss**;
5. **regra de Cramer**;

6. método da matriz inversa.

Nesta apostila, os seis pontos aparecem, com ênfase didática nos métodos mais cobrados.

Forma matricial

Um sistema linear também pode ser escrito em forma matricial:

$$AX = B,$$

em que:

A = matriz dos coeficientes, X = vetor das incógnitas, B = vetor dos termos independentes.

Por exemplo, o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$$

pode ser escrito como

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Essa escrita é muito importante para os métodos de Cramer, escalonamento e matriz inversa.

2 Como escolher o melhor método

Guia rápido de escolha

Na prática, nem sempre você precisa usar o mesmo método. Uma boa escolha economiza tempo.

- **Substituição:** boa quando uma variável já aparece isolada, ou quase isolada.
- **Adição:** boa quando os coeficientes de uma incógnita já são opostos ou podem virar opostos facilmente.
- **Escalonamento:** muito útil em sistemas 3×3 ou maiores.
- **Cramer:** ótimo para sistemas pequenos, quadrados e com determinante fácil de calcular.
- **Matriz inversa:** boa quando você quer enxergar o sistema em forma matricial e quando a inversa é simples de obter.

Erros comuns

Alguns erros aparecem com muita frequência:

- trocar o sinal de um termo ao passar de um lado para o outro;
- esquecer que a solução deve satisfazer **todas** as equações;
- usar Cramer ou matriz inversa quando $\det(A) = 0$;
- parar no meio do escalonamento e ler a resposta antes da hora;
- não verificar a classificação do sistema.

Uma boa prática é sempre conferir a resposta no sistema original.

3 Exemplos de classificação

Exemplo 1

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

. Como o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada e também coincide com o número de incógnitas, o sistema tem solução única.

Resolvendo, obtemos

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

, isto é, $x=3$, $y=2$. Logo, o sistema é **SPD**.

Exemplo 2

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x + 4y = 12 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 12 \end{array} \right]$$

. As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = 6 - 2t, y = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Exemplo 3

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x + 4y = 13 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 13 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Exemplo 4

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

.

Como o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada e também coincide com o número de incógnitas, o sistema tem solução única.

Resolvendo, obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

, isto é, $x=1$, $y=2$, $z=3$. Logo, o sistema é **SPD**.

Exemplo 5

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ 3x + 3y + 3z = 9 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 9 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = -t - u + 3, y = u, z = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Exemplo 6

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Exemplo 7

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x - 4y = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = 2t, y = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Exemplo 8

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Exemplo 9

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

.

Como o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada e também coincide com o número de incógnitas, o sistema tem solução única.

Resolvendo, obtemos

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

, isto é, $x=0$, $y=0$, $z=0$. Logo, o sistema é **SPD**.

Exemplo 10

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

. As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = -t, y = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

4 Método da substituição

Método da substituição

O método da substituição consiste em:

1. isolar uma incógnita em uma das equações;
2. substituir essa expressão na outra equação;
3. resolver a equação obtida;
4. voltar para encontrar a incógnita restante.

Esse método é especialmente bom quando uma variável já aparece com coeficiente 1 ou -1 , pois o isolamento fica rápido.

Exemplo 1

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 3y = 16 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y + 3.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(y + 3) + (3)y = 16$$

$$5y + 6 = 16$$

$$5y = 10$$

$$y = 2.0.$$

Voltando em $x = y + 3$, obtemos:

$$x = 5.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (5, 2).$$

Exemplo 2

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ x + 2y = 13 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2y + 1.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$1(2y + 1) + (2)y = 13$$

$$4y + 1 = 13$$

$$4y = 12$$

$$y = 3.0.$$

Voltando em $x = 2y + 1$, obtemos:

$$x = 7.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (7, 3).$$

Exemplo 3

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 3x + 2y = 10 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 3 - y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$3(3 - y) + (2)y = 10$$

$$9 - y = 10$$

$$-y = 1$$

$$y = -1.0.$$

Voltando em $x = 3 - y$, obtemos:

$$x = 4.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (4, -1).$$

Exemplo 4

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 3y = -5 \\ 2x - y = -5 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 3y - 5.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(3y - 5) + (-1)y = -5$$

$$5y - 10 = -5$$

$$5y = 5$$

$$y = 1.0.$$

Voltando em $x = 3y - 5$, obtemos:

$$x = -2.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (-2, 1).$$

Exemplo 5

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 4x - y = 20 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y + 2.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$4(y + 2) + (-1)y = 20$$

$$3y + 8 = 20$$

$$3y = 12$$

$$y = 4.0.$$

Voltando em $x = y + 2$, obtemos:

$$x = 6.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (6, 4).$$

Exemplo 6

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 13 \\ 2x + y = 11 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 13 - 2y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(13 - 2y) + (1)y = 11$$

$$26 - 3y = 11$$

$$-3y = -15$$

$$y = 5.0.$$

Voltando em $x = 13 - 2y$, obtemos:

$$x = 3.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (3, 5).$$

Exemplo 7

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 10 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y + 10.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$1(y + 10) + (3)y = 2$$

$$4y + 10 = 2$$

$$4y = -8$$

$$y = -2.0.$$

Voltando em $x = y + 10$, obtemos:

$$x = 8.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (8, -2).$$

Exemplo 8

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = -5 \\ 3x - 2y = -7 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2y - 5.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$3(2y - 5) + (-2)y = -7$$

$$4y - 15 = -7$$

$$4y = 8$$

$$y = 2.0.$$

Voltando em $x = 2y - 5$, obtemos:

$$x = -1.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (-1, 2).$$

Exemplo 9

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ 5x - y = 7 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y - 1.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$5(y - 1) + (-1)y = 7$$

$$4y - 5 = 7$$

$$4y = 12$$

$$y = 3.0.$$

Voltando em $x = y - 1$, obtemos:

$$x = 2.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (2, 3).$$

Exemplo 10

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 13 \\ 2x + 3y = 30 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 13 - y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(13 - y) + (3)y = 30$$

$$y + 26 = 30$$

$$y = 4$$

$$y = 4.0.$$

Voltando em $x = 13 - y$, obtemos:

$$x = 9.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (9, 4).$$

5 Método da adição ou eliminação

Método da adição ou eliminação

O método da adição procura eliminar uma incógnita somando ou subtraindo as equações. A ideia é simples: fazemos os coeficientes de uma variável ficarem opostos e, em seguida, somamos as equações.

Depois de eliminar uma incógnita, sobra uma equação mais simples. Resolvemos essa equação e depois voltamos para encontrar a variável restante.

Exemplo 1

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ -x + 2y = 4 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + 1y) + (-1x + 2y) = 5 + 4$$

$$3y = 9$$

$$y = 3.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (1) \cdot 3 = 5$$

$$1x = 2$$

$$x = 2.$$

Portanto,

$$(x, y) = (2, 3).$$

Exemplo 2

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 9 \\ -2x + 3y = -5 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 1y) + (-2x + 3y) = 9 + -5$$

$$4y = 4$$

$$y = 1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (1) \cdot 1 = 9$$

$$2x = 8$$

$$x = 4.$$

Portanto,

$$(x, y) = (4, 1).$$

Exemplo 3

Considere o sistema

$$\begin{cases} 3x + y = -1 \\ -3x + 2y = 7 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(3x + 1y) + (-3x + 2y) = -1 + 7$$

$$3y = 6$$

$$y = 2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$3x + (1) \cdot 2 = -1$$

$$3x = -3$$

$$x = -1.$$

Portanto,

$$(x, y) = (-1, 2).$$

Exemplo 4

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x - 2y = 14 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável y .

$$(1x + 2y) + (2x - 2y) = 1 + 14$$

$$3x = 15$$

$$x = 5.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (2) \cdot -2 = 1$$

$$1x = 5$$

$$x = 5.$$

Portanto,

$$(x, y) = (5, -2).$$

Exemplo 5

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 18 \\ -2x + y = -2 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 3y) + (-2x + 1y) = 18 + -2$$

$$4y = 16$$

$$y = 4.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (3) \cdot 4 = 18$$

$$2x = 6$$

$$x = 3.$$

Portanto,

$$(x, y) = (3, 4).$$

Exemplo 6

Considere o sistema

$$\begin{cases} 4x + y = -9 \\ -4x + 3y = 5 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(4x + 1y) + (-4x + 3y) = -9 + 5$$

$$4y = -4$$

$$y = -1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$4x + (1) \cdot -1 = -9$$

$$4x = -8$$

$$x = -2.$$

Portanto,

$$(x, y) = (-2, -1).$$

Exemplo 7

Considere o sistema

$$\begin{cases} 3x - y = -2 \\ -3x + 2y = 7 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(3x + -1y) + (-3x + 2y) = -2 + 7$$

$$1y = 5$$

$$y = 5.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$3x + (-1) \cdot 5 = -2$$

$$3x = 3$$

$$x = 1.$$

Portanto,

$$(x, y) = (1, 5).$$

Exemplo 8

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ -x + 4y = 2 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + -2y) + (-1x + 4y) = 2 + 2$$

$$2y = 4$$

$$y = 2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (-2) \cdot 2 = 2$$

$$1x = 6$$

$$x = 6.$$

Portanto,

$$(x, y) = (6, 2).$$

Exemplo 9

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ -2x + 5y = 15 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 1y) + (-2x + 5y) = 3 + 15$$

$$6y = 18$$

$$y = 3.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (1) \cdot 3 = 3$$

$$2x = 0$$

$$x = 0.$$

Portanto,

$$(x, y) = (0, 3).$$

Exemplo 10

Considere o sistema

$$\begin{cases} 5x + 2y = 33 \\ -5x + 3y = -38 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(5x + 2y) + (-5x + 3y) = 33 + -38$$

$$5y = -5$$

$$y = -1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$5x + (2) \cdot -1 = 33$$

$$5x = 35$$

$$x = 7.$$

Portanto,

$$(x, y) = (7, -1).$$

6 Escalonamento e método de Gauss

Escalonamento e método de Gauss

No método de Gauss, transformamos a matriz aumentada do sistema por operações elementares de linhas:

- trocar duas linhas de posição;
- multiplicar uma linha por um número não nulo;
- somar a uma linha um múltiplo de outra linha.

O objetivo é deixar a matriz numa forma escalonada, em que a leitura das soluções fique direta. Quando seguimos até a forma escalonada reduzida, obtemos a resposta de forma ainda mais clara.

Exemplo 1

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{3} & -7 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{7}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{2}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & -7 & -1 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -1 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -1 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 7R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{6}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = -1$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 9 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{13}{2} \\ 3 & 2 & 1 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{13}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{9}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-\frac{3}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{9}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{9}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & 0 & \frac{10}{3} & -\frac{20}{3} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{\frac{10}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{13}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 3$, $y = 1$, $z = -2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 4

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = 0$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 5

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{\frac{5}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{5}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = -1$, $y = 2$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 6

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -5 & -3 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -5 & -3 \\ 0 & -7 & -7 & -7 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 1 \\ 0 & -7 & -7 & -7 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 1 \\ 0 & -7 & -7 & -7 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 7R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{14}{3} & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{\frac{14}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{5}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = 1$, $z = 0$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 7

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & -4 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -3 & -15 \\ 3 & 2 & -1 & -4 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -3 & -15 \\ 0 & 5 & -7 & -31 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 5 & -7 & -31 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 5 & -7 & -31 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 5R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-2}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = -2$, $z = 3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 8

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{9}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-\frac{5}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -\frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{9}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{3}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -\frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{9}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{7}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{13}{5} & -\frac{26}{5} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{13}{5}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 0$, $y = 1$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 9

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 2 & 1 & 2 & 9 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & -5 & 4 & -11 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & -5 & 4 & -11 \\ 0 & -11 & 4 & -29 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-5}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & -11 & 4 & -29 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & -11 & 4 & -29 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 11R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{24}{5} & -\frac{24}{5} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{24}{5}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{4}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = 3$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 10

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & -\frac{7}{2} \\ 3 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{\frac{3}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & -\frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & -\frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{5}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{20}{3} & -\frac{40}{3} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{20}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = -1$, $y = 1$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

7 Regra de Cramer

Regra de Cramer

A regra de Cramer só pode ser usada quando:

- o sistema é quadrado, isto é, o número de equações é igual ao número de incógnitas;
- o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero.

Se $D = \det(A) \neq 0$, então:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}.$$

Aqui, cada determinante D_x, D_y, D_z é obtido substituindo a coluna correspondente da matriz dos coeficientes pela coluna dos termos independentes.

Exemplo 1

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = -3.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = -6.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -3.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-6}{-3} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-3}{-3} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2

O sistema é

$$\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ x + 4y = 13 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 9 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 10.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 13 & 4 \end{pmatrix} = 10.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 13 \end{pmatrix} = 30.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{10}{10} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{30}{10} = 3.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3

O sistema é

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ -x + 3y = -7 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 5.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}\right) = 20.$$

$$D_y = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -7 \end{bmatrix}\right) = -5.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{20}{5} = 4.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-5}{5} = -1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 4

O sistema é

$$\begin{cases} 4x + y = 10 \\ 2x + 3y = 10 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 10.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 10 & 3 \end{bmatrix}\right) = 20.$$

$$D_y = \det\left(\begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 2 & 10 \end{bmatrix}\right) = 20.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{20}{10} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{20}{10} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 5

O sistema é

$$\begin{cases} 5x - y = 7 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 7.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 7.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -14.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{7}{7} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-14}{7} = -2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 6

O sistema é

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 7.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 7.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 14.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 21.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{7}{7} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{14}{7} = 2.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{21}{7} = 3.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 7

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + 2y + z = 1 \\ 3x - y + 2z = 9 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 18.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 9 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 36.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 2 \end{pmatrix} = -18.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 9 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 18.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{36}{18} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-18}{18} = -1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{18}{18} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 8

O sistema é

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x + y + 3z = 8 \\ 3x - y + 2z = 7 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 10.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 8 & 1 & 3 \\ 7 & -1 & 2 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 10.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 8 & 3 \\ 3 & 7 & 2 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 0.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 8 \\ 3 & -1 & 7 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 20.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{10}{10} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{0}{10} = 0.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{20}{10} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 9

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 5 \\ x - y + 2z = 3 \\ 3x + y + z = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 13.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 0.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 13.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 26.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{0}{13} = 0.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{13}{13} = 1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{26}{13} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 10

O sistema é

$$\begin{cases} x + 3y - z = 10 \\ 2x + y + 2z = 9 \\ 3x - 2y + z = 1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 24.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 3 & -1 \\ 9 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 48.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 10 & -1 \\ 2 & 9 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 72.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 2 & 1 & 9 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 24.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{48}{24} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{72}{24} = 3.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{24}{24} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

8 Método da matriz inversa

Método da matriz inversa

Quando o sistema quadrado pode ser escrito como $AX = B$ e a matriz A é inversível, temos:

$$X = A^{-1}B.$$

Esse método depende de duas ideias:

- organizar o sistema em forma matricial;
- calcular a matriz inversa A^{-1} , quando ela existir.

A matriz inversa só existe quando $\det(A) \neq 0$.

Exemplo 1

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = -3 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 2

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 10 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 3

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 5 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=4$, $y=-1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 4

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 10 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 5

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 7 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=-2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 6

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 7 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{5}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{3}{7} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{5}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{3}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=2$, $z=3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 7

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 18 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{18} & -\frac{1}{18} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{18} & \frac{7}{18} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{7}{18} & \frac{5}{18} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{5}{18} & -\frac{1}{18} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{18} & \frac{7}{18} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{7}{18} & \frac{5}{18} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=-1$, $z=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 8

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 10 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{10} & -\frac{3}{10} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{10} & -\frac{3}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=0$, $z=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 9

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 13 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{13} & -\frac{2}{13} & \frac{7}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} & -\frac{3}{13} \\ \frac{4}{13} & \frac{7}{13} & -\frac{5}{13} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{3}{13} & -\frac{2}{13} & \frac{7}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} & -\frac{3}{13} \\ \frac{4}{13} & \frac{7}{13} & -\frac{5}{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=0$, $y=1$, $z=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Exemplo 10

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 24 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{24} & -\frac{1}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{7}{24} & \frac{11}{24} & -\frac{5}{24} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{5}{24} & -\frac{1}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{7}{24} & \frac{11}{24} & -\frac{5}{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=3$, $z=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

9 Exercícios propostos

Orientação

Tente resolver cada questão antes de consultar o gabarito. Nos sistemas com método indicado, siga exatamente o método pedido, mesmo que exista um caminho mais curto.

9.1 Tópico A — classificação dos sistemas

1. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

2. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$$

3. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 11 \end{cases}$$

4. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

5. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

6. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

7. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ 3x + 3y + 3z = 8 \end{cases}$$

8. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

9. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ 2x + 2z = 4 \\ y = 3 \end{cases}$$

10. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \\ y = 3 \end{cases}$$

11. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 4x + 2y = 14 \end{cases}$$

12. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 4x + 2y = 13 \end{cases}$$

13. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

14. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

15. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 4y + 2z = 10 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

16. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 4y + 2z = 9 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

17. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

18. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

19. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \\ z = 3 \end{cases}$$

20. Classifique o sistema e, quando possível, determine a solução.

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

9.2 Tópico B — substituição

1. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x + 2y = 14 \end{cases}$$

2. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 2x + y = 14 \end{cases}$$

3. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x + y = -1 \\ 4x + 3y = -2 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 3y = -4 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - y = 8 \\ 5x + 2y = 33 \end{cases}$$

6. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 2y = -7 \\ 3x + y = -7 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x + 2y = 10 \\ 2x + 5y = 24 \end{cases}$$

8. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - y = 7 \\ 4x - 3y = 29 \end{cases}$$

9. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 3y = -6 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

10. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases}$$

11. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ x + 3y = 15 \end{cases}$$

12. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

13. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x + 2y = 14 \\ 4x + y = 21 \end{cases}$$

14. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ 2x + 3y = -7 \end{cases}$$

15. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 2y = 6 \\ 5x - y = 30 \end{cases}$$

16. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

17. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - y = 7 \\ x + 4y = -3 \end{cases}$$

18. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 3y = -5 \\ 2x + y = 18 \end{cases}$$

19. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 4x - y = 10 \end{cases}$$

20. Resolva o sistema pelo método da substituição.

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + 5y = 14 \end{cases}$$

9.3 Tópico C — adição ou eliminação

1. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -x + 3y = 5 \end{cases}$$

2. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ -2x + 4y = -2 \end{cases}$$

3. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ -3x + y = 9 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} x + 3y = 1 \\ -x + 2y = -6 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 2x - y = 8 \\ -2x + 5y = 0 \end{cases}$$

6. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 3x + y = 4 \\ -3x + 2y = 8 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 4x + y = 5 \\ -4x + 3y = -17 \end{cases}$$

8. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} x - y = 5 \\ -x + 5y = -1 \end{cases}$$

9. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 2x + 3y = -8 \\ -2x + y = 0 \end{cases}$$

10. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 5x + 2y = 25 \\ -5x + y = -10 \end{cases}$$

11. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} x + 4y = 2 \\ -x + 3y = -2 \end{cases}$$

12. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 2x + 5y = 24 \\ -2x + y = -12 \end{cases}$$

13. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 3x - y = -10 \\ -3x + 4y = 13 \end{cases}$$

14. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ -x + 2y = 2 \end{cases}$$

15. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -2x + y = -12 \end{cases}$$

16. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 15 \\ -3x + 5y = 27 \end{cases}$$

17. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 4x - y = -8 \\ -4x + 2y = 8 \end{cases}$$

18. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} x + 2y = 10 \\ -x + 4y = -4 \end{cases}$$

19. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 5x + y = 12 \\ -5x + 3y = -4 \end{cases}$$

20. Resolva o sistema pelo método da adição.

$$\begin{cases} 2x + 3y = -3 \\ -2x + 5y = -5 \end{cases}$$

9.4 Tópico D — escalonamento

1. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y - z = 4 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

2. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y - z = 9 \end{cases}$$

3. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + 2y - z = -6 \\ 2x + y + z = 3 \\ 3x - y + 2z = 11 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x + 2y + z = 3 \\ 3x + y - z = 5 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 7 \\ 2x + y - z = -1 \\ 3x - 2y + z = -6 \end{cases}$$

6. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 9 \\ x + 2y + 3z = -1 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

8. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2 \\ x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 8 \end{cases}$$

9. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases}$$

10. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 5 \\ x + 3y - z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

11. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + 2y - z = 7 \end{cases}$$

12. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x - y + 2z = -3 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

13. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + 3y - z = 7 \\ 3x + y + 2z = 14 \end{cases}$$

14. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ x + 2y - z = -3 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

15. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + 3y - z = 10 \\ 2x + y + 2z = 9 \\ 3x + 2y + z = 13 \end{cases}$$

16. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x + 2y - z = 2 \\ 3x - y + 2z = 7 \end{cases}$$

17. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ 2x + y + 3z = 5 \\ 3x + 2y - z = -4 \end{cases}$$

18. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 8 \\ x + y + 2z = 1 \\ 3x - 2y + z = 3 \end{cases}$$

19. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 7 \\ 2x + y - z = -1 \\ 3x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

20. Resolva o sistema pelo método do escalonamento.

$$\begin{cases} 2x + y - z = -5 \\ x + 3y + 2z = 5 \\ 3x - y + z = -5 \end{cases}$$

9.5 Tópico E — regra de Cramer

1. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

2. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

3. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + 3y = 6 \\ -2x + y = -5 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 4x + y = 5 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 5x + 2y = 10 \\ 3x - y = 6 \end{cases}$$

6. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y - z = 4 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y - z = 9 \end{cases}$$

8. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + 2y - z = -6 \\ 2x + y + z = 3 \\ 3x - y + 2z = 11 \end{cases}$$

9. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x + 2y + z = 3 \\ 3x + y - z = 5 \end{cases}$$

10. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 7 \\ 2x + y - z = -1 \\ 3x - 2y + z = -6 \end{cases}$$

11. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 9 \\ x + 2y + 3z = -1 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

12. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

13. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2 \\ x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 8 \end{cases}$$

14. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases}$$

15. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 5 \\ x + 3y - z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

16. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + 2y - z = 7 \end{cases}$$

17. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x - y + 2z = -3 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

18. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + 3y - z = 7 \\ 3x + y + 2z = 14 \end{cases}$$

19. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ x + 2y - z = -3 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

20. Resolva o sistema pela regra de Cramer.

$$\begin{cases} x + 3y - z = 10 \\ 2x + y + 2z = 9 \\ 3x + 2y + z = 13 \end{cases}$$

9.6 Tópico F — matriz inversa

1. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

2. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

3. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + 3y = 6 \\ -2x + y = -5 \end{cases}$$

4. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 4x + y = 5 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 5x + 2y = 10 \\ 3x - y = 6 \end{cases}$$

6. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y - z = 4 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

7. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y - z = 9 \end{cases}$$

8. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + 2y - z = -6 \\ 2x + y + z = 3 \\ 3x - y + 2z = 11 \end{cases}$$

9. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x + 2y + z = 3 \\ 3x + y - z = 5 \end{cases}$$

10. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 7 \\ 2x + y - z = -1 \\ 3x - 2y + z = -6 \end{cases}$$

11. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 9 \\ x + 2y + 3z = -1 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

12. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

13. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2 \\ x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 8 \end{cases}$$

14. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases}$$

15. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 5 \\ x + 3y - z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

16. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + 2y - z = 7 \end{cases}$$

17. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x - y + 2z = -3 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

18. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + 3y - z = 7 \\ 3x + y + 2z = 14 \end{cases}$$

19. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ x + 2y - z = -3 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

20. Resolva o sistema pelo método da matriz inversa.

$$\begin{cases} x + 3y - z = 10 \\ 2x + y + 2z = 9 \\ 3x + 2y + z = 13 \end{cases}$$

10 Gabarito

10.1 Tópico A — classificação

1. SPD: $x=5, y=\frac{7}{3}$

1. SPI: $x=5 - 2y, y=y$

2. **SI:** sem solução
3. **SPI:** $x=y, y=y$
4. **SI:** sem solução
5. **SPD:** $x=1, y=2, z=3$
6. **SI:** sem solução
7. **SPI:** $x=-\frac{z}{2}, y=-\frac{z}{2}, z=z$
7. **SPI:** $x=2-z, y=3, z=z$
8. **SI:** sem solução
9. **SPI:** $x=7\frac{y}{2-\frac{y}{2}}, y=y$
9. **SI:** sem solução
10. **SPI:** $x=-y, y=y$
11. **SI:** sem solução
12. **SPI:** $x=z+1, y=2-z, z=z$
13. **SI:** sem solução
14. **SPD:** $x=0, y=0, z=0$
15. **SPI:** $x=2-y, y=y, z=3$
16. **SI:** sem solução
17. **SPD:** $x=1, y=2, z=3$

10.2 Tópico B — substituição

1. $x=4, y=1$
2. $x=6, y=2$
3. $x=1, y=-2$
4. $x=5, y=3$
5. $x=7, y=-1$
6. $x=-3, y=2$
7. $x=2, y=4$

8. $x=8, y=1$
9. $x=0, y=2$
10. $x=3, y=-1$
11. $x=9, y=2$
12. $x=1, y=3$
13. $x=4, y=5$
14. $x=-2, y=-1$
15. $x=6, y=0$
16. $x=2, y=1$
17. $x=5, y=-2$
18. $x=7, y=4$
19. $x=3, y=2$
20. $x=-1, y=3$

10.3 Tópico C — adição

1. $x=1, y=2$
2. $x=3, y=1$
3. $x=-2, y=3$
4. $x=4, y=-1$
5. $x=5, y=2$
6. $x=0, y=4$
7. $x=2, y=-3$
8. $x=6, y=1$
9. $x=-1, y=-2$
10. $x=3, y=5$
11. $x=2, y=0$
12. $x=7, y=2$

13. $x=-3, y=1$

14. $x=4, y=3$

15. $x=5, y=-2$

16. $x=1, y=6$

17. $x=-2, y=0$

18. $x=8, y=1$

19. $x=2, y=2$

20. $x=0, y=-1$

10.4 Tópico D — escalonamento

1. $x=1, y=2, z=0$

2. $x=2, y=1, z=-1$

3. $x=1, y=-2, z=3$

4. $x=2, y=0, z=1$

5. $x=-1, y=2, z=1$

6. $x=3, y=1, z=-2$

7. $x=1, y=0, z=2$

8. $x=2, y=-1, z=1$

9. $x=1, y=2, z=-1$

10. $x=0, y=1, z=2$

11. $x=2, y=1, z=1$

12. $x=-1, y=2, z=0$

13. $x=3, y=1, z=2$

14. $x=1, y=-1, z=2$

15. $x=2, y=3, z=1$

16. $x=1, y=2, z=3$

17. $x=0, y=-1, z=2$

18. $x=2, y=1, z=-1$

19. $x=1, y=0, z=3$

20. $x=-2, y=1, z=2$

10.5 Tópico E — Cramer

1. $x=1, y=2$

2. $x=2, y=-1$

3. $x=3, y=1$

4. $x=1, y=1$

5. $x=2, y=0$

6. $x=1, y=2, z=0$

7. $x=2, y=1, z=-1$

8. $x=1, y=-2, z=3$

9. $x=2, y=0, z=1$

10. $x=-1, y=2, z=1$

11. $x=3, y=1, z=-2$

12. $x=1, y=0, z=2$

13. $x=2, y=-1, z=1$

14. $x=1, y=2, z=-1$

15. $x=0, y=1, z=2$

16. $x=2, y=1, z=1$

17. $x=-1, y=2, z=0$

18. $x=3, y=1, z=2$

19. $x=1, y=-1, z=2$

20. $x=2, y=3, z=1$

10.6 Tópico F — matriz inversa

1. $x=1, y=2$

2. $x=2, y=-1$

3. $x=3, y=1$
4. $x=1, y=1$
5. $x=2, y=0$
6. $x=1, y=2, z=0$
7. $x=2, y=1, z=-1$
8. $x=1, y=-2, z=3$
9. $x=2, y=0, z=1$
10. $x=-1, y=2, z=1$
11. $x=3, y=1, z=-2$
12. $x=1, y=0, z=2$
13. $x=2, y=-1, z=1$
14. $x=1, y=2, z=-1$
15. $x=0, y=1, z=2$
16. $x=2, y=1, z=1$
17. $x=-1, y=2, z=0$
18. $x=3, y=1, z=2$
19. $x=1, y=-1, z=2$
20. $x=2, y=3, z=1$

11 Resolução detalhada dos exercícios

11.1 Tópico A — classificação

Questão 1

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

.

Como o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada e também coincide com o número de incógnitas, o sistema tem solução única.

Resolvendo, obtemos

$$\begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

, isto é, $x = \frac{5}{3}, y = \frac{7}{3}$. Logo, o sistema **SPD**.

Questão 2

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 10 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = 5 - 2t, y = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 3

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 4y = 11 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 11 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 4

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array} \right]$$

. As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = t, y = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 5

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

. A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 6

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Como o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada e também coincide com o número de incógnitas, o sistema tem solução única.

Resolvendo, obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

, isto é, $x=1$, $y=2$, $z=3$. Logo, o sistema é **SPD**.

Questão 7

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ 3x + 3y + 3z = 8 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 8 \end{array} \right]$$

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 8

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = -\frac{t}{2}, y = -\frac{t}{2}, z = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 9

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ 2x + 2z = 4 \\ y = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = 2 - t, y = 3, z = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 10

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \\ y = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 11

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 4x + 2y = 14 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 14 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = \frac{7}{2} - \frac{t}{2}, y = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 12

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 4x + 2y = 13 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 13 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 13

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = -t, y = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 14

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 15

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 4y + 2z = 10 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 2 & 10 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

.

As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = t + 1, y = 2 - t, z = t$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 16

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 4y + 2z = 9 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 2 & 9 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

.

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 17

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

. Como o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada e também coincide com o número de incógnitas, o sistema tem solução única.

Resolvendo, obtemos

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

, isto é, $x=0$, $y=0$, $z=0$. Logo, o sistema é **SPD**.

Questão 18

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

. As equações são compatíveis, mas não fornecem informação suficiente para determinar uma única solução.

Portanto, há infinitas soluções. Uma forma paramétrica é

$$x = 2 - t, y = t, z = 3$$

. Logo, o sistema é **SPI**.

Questão 19

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 5 \\ z = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

A matriz aumentada tem posto maior do que a matriz dos coeficientes, o que indica incompatibilidade. Logo, o sistema não possui solução. Portanto, ele é **SI**.

Questão 20

Considere o sistema

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e a matriz aumentada é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Como o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada e também coincide com o número de incógnitas, o sistema tem solução única.

Resolvendo, obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

, isto é, $x=1$, $y=2$, $z=3$. Logo, o sistema é **SPD**.

11.2 Tópico B — substituição

Questão 1

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x + 2y = 14 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y + 3.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$3(y + 3) + (2)y = 14$$

$$5y + 9 = 14$$

$$5y = 5$$

$$y = 1.0.$$

Voltando em $x = y + 3$, obtemos:

$$x = 4.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (4, 1).$$

Questão 2

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 2x + y = 14 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2y + 2.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(2y + 2) + (1)y = 14$$

$$5y + 4 = 14$$

$$5y = 10$$

$$y = 2.0.$$

Voltando em $x = 2y + 2$, obtemos:

$$x = 6.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (6, 2).$$

Questão 3

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = -1 \\ 4x + 3y = -2 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = -y - 1.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$4(-y - 1) + (3)y = -2$$

$$-y - 4 = -2$$

$$-y = 2$$

$$y = -2.0.$$

Voltando em $x = -y - 1$, obtemos:

$$x = 1.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (1, -2).$$

Questão 4

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 3y = -4 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 3y - 4.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$1(3y - 4) + (-2)y = -1$$

$$y - 4 = -1$$

$$y = 3$$

$$y = 3.0.$$

Voltando em $x = 3y - 4$, obtemos:

$$x = 5.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (5, 3).$$

Questão 5

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 8 \\ 5x + 2y = 33 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y + 8.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$5(y + 8) + (2)y = 33$$

$$7y + 40 = 33$$

$$7y = -7$$

$$y = -1.0.$$

Voltando em $x = y + 8$, obtemos:

$$x = 7.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (7, -1).$$

Questão 6

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = -7 \\ 3x + y = -7 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2y - 7.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$3(2y - 7) + (1)y = -7$$

$$7y - 21 = -7$$

$$7y = 14$$

$$y = 2.0.$$

Voltando em $x = 2y - 7$, obtemos:

$$x = -3.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (-3, 2).$$

Questão 7

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 10 \\ 2x + 5y = 24 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 10 - 2y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(10 - 2y) + (5)y = 24$$

$$y + 20 = 24$$

$$y = 4$$

$$y = 4.0.$$

Voltando em $x = 10 - 2y$, obtemos:

$$x = 2.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (2, 4).$$

Questão 8

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 7 \\ 4x - 3y = 29 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y + 7.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$4(y + 7) + (-3)y = 29$$

$$y + 28 = 29$$

$$y = 1$$

$$y = 1.0.$$

Voltando em $x = y + 7$, obtemos:

$$x = 8.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (8, 1).$$

Questão 9

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 3y = -6 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 3y - 6.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(3y - 6) + (1)y = 2$$

$$7y - 12 = 2$$

$$7y = 14$$

$$y = 2.0.$$

Voltando em $x = 3y - 6$, obtemos:

$$x = 0.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (0, 2).$$

Questão 10

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2 - y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(2 - y) + (4)y = 2$$

$$2y + 4 = 2$$

$$2y = -2$$

$$y = -1.0.$$

Voltando em $x = 2 - y$, obtemos:

$$x = 3.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (3, -1).$$

Questão 11

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ x + 3y = 15 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2y + 5.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$1(2y + 5) + (3)y = 15$$

$$5y + 5 = 15$$

$$5y = 10$$

$$y = 2.0.$$

Voltando em $x = 2y + 5$, obtemos:

$$x = 9.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (9, 2).$$

Questão 12

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y - 2.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$3(y - 2) + (-1)y = 0$$

$$2y - 6 = 0$$

$$2y = 6$$

$$y = 3.0.$$

Voltando em $x = y - 2$, obtemos:

$$x = 1.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (1, 3).$$

Questão 13

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 14 \\ 4x + y = 21 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 14 - 2y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$4(14 - 2y) + (1)y = 21$$

$$56 - 7y = 21$$

$$-7y = -35$$

$$y = 5.0.$$

Voltando em $x = 14 - 2y$, obtemos:

$$x = 4.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (4, 5).$$

Questão 14

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ 2x + 3y = -7 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y - 1.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(y - 1) + (3)y = -7$$

$$5y - 2 = -7$$

$$5y = -5$$

$$y = -1.0.$$

Voltando em $x = y - 1$, obtemos:

$$x = -2.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (-2, -1).$$

Questão 15

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 6 \\ 5x - y = 30 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2y + 6.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$5(2y + 6) + (-1)y = 30$$

$$9y + 30 = 30$$

$$9y = 0$$

$$y = 0.0.$$

Voltando em $x = 2y + 6$, obtemos:

$$x = 6.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (6, 0).$$

Questão 16

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 3 - y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$3(3 - y) + (2)y = 8$$

$$9 - y = 8$$

$$-y = -1$$

$$y = 1.0.$$

Voltando em $x = 3 - y$, obtemos:

$$x = 2.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (2, 1).$$

Questão 17

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 7 \\ x + 4y = -3 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = y + 7.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$1(y + 7) + (4)y = -3$$

$$5y + 7 = -3$$

$$5y = -10$$

$$y = -2.0.$$

Voltando em $x = y + 7$, obtemos:

$$x = 5.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (5, -2).$$

Questão 18

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 3y = -5 \\ 2x + y = 18 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 3y - 5.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$2(3y - 5) + (1)y = 18$$

$$7y - 10 = 18$$

$$7y = 28$$

$$y = 4.0.$$

Voltando em $x = 3y - 5$, obtemos:

$$x = 7.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (7, 4).$$

Questão 19

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 4x - y = 10 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 2y - 1.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$4(2y - 1) + (-1)y = 10$$

$$7y - 4 = 10$$

$$7y = 14$$

$$y = 2.0.$$

Voltando em $x = 2y - 1$, obtemos:

$$x = 3.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (3, 2).$$

Questão 20

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + 5y = 14 \end{cases}$$

Da primeira equação, isolamos x :

$$x = 5 - 2y.$$

Substituindo na segunda equação, vem:

$$1(5 - 2y) + (5)y = 14$$

$$3y + 5 = 14$$

$$3y = 9$$

$$y = 3.0.$$

Voltando em $x = 5 - 2y$, obtemos:

$$x = -1.$$

Assim, a solução é

$$(x, y) = (-1, 3).$$

11.3 Tópico C — adição

Questão 1

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -x + 3y = 5 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + 2y) + (-1x + 3y) = 5 + 5$$

$$5y = 10$$

$$y = 2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (2) \cdot 2 = 5$$

$$1x = 1$$

$$x = 1.$$

Portanto,

$$(x, y) = (1, 2).$$

Questão 2

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ -2x + 4y = -2 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 1y) + (-2x + 4y) = 7 + -2$$

$$5y = 5$$

$$y = 1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (1) \cdot 1 = 7$$

$$2x = 6$$

$$x = 3.$$

Portanto,

$$(x, y) = (3, 1).$$

Questão 3

Considere o sistema

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ -3x + y = 9 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(3x + 2y) + (-3x + 1y) = 0 + 9$$

$$3y = 9$$

$$y = 3.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$3x + (2) \cdot 3 = 0$$

$$3x = -6$$

$$x = -2.$$

Portanto,

$$(x, y) = (-2, 3).$$

Questão 4

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 3y = 1 \\ -x + 2y = -6 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + 3y) + (-1x + 2y) = 1 + -6$$

$$5y = -5$$

$$y = -1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (3) \cdot -1 = 1$$

$$1x = 4$$

$$x = 4.$$

Portanto,

$$(x, y) = (4, -1).$$

Questão 5

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x - y = 8 \\ -2x + 5y = 0 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + -1y) + (-2x + 5y) = 8 + 0$$

$$4y = 8$$

$$y = 2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (-1) \cdot 2 = 8$$

$$2x = 10$$

$$x = 5.$$

Portanto,

$$(x, y) = (5, 2).$$

Questão 6

Considere o sistema

$$\begin{cases} 3x + y = 4 \\ -3x + 2y = 8 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(3x + 1y) + (-3x + 2y) = 4 + 8$$

$$3y = 12$$

$$y = 4.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$3x + (1) \cdot 4 = 4$$

$$3x = 0$$

$$x = 0.$$

Portanto,

$$(x, y) = (0, 4).$$

Questão 7

Considere o sistema

$$\begin{cases} 4x + y = 5 \\ -4x + 3y = -17 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(4x + 1y) + (-4x + 3y) = 5 + -17$$

$$4y = -12$$

$$y = -3.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$4x + (1) \cdot -3 = 5$$

$$4x = 8$$

$$x = 2.$$

Portanto,

$$(x, y) = (2, -3).$$

Questão 8

Considere o sistema

$$\begin{cases} x - y = 5 \\ -x + 5y = -1 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + -1y) + (-1x + 5y) = 5 + -1$$

$$4y = 4$$

$$y = 1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (-1) \cdot 1 = 5$$

$$1x = 6$$

$$x = 6.$$

Portanto,

$$(x, y) = (6, 1).$$

Questão 9

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = -8 \\ -2x + y = 0 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 3y) + (-2x + 1y) = -8 + 0$$

$$4y = -8$$

$$y = -2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (3) \cdot -2 = -8$$

$$2x = -2$$

$$x = -1.$$

Portanto,

$$(x, y) = (-1, -2).$$

Questão 10

Considere o sistema

$$\begin{cases} 5x + 2y = 25 \\ -5x + y = -10 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(5x + 2y) + (-5x + 1y) = 25 + -10$$

$$3y = 15$$

$$y = 5.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$5x + (2) \cdot 5 = 25$$

$$5x = 15$$

$$x = 3.$$

Portanto,

$$(x, y) = (3, 5).$$

Questão 11

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 4y = 2 \\ -x + 3y = -2 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + 4y) + (-1x + 3y) = 2 + -2$$

$$7y = 0$$

$$y = 0.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (4) \cdot 0 = 2$$

$$1x = 2$$

$$x = 2.$$

Portanto,

$$(x, y) = (2, 0).$$

Questão 12

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + 5y = 24 \\ -2x + y = -12 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 5y) + (-2x + 1y) = 24 + -12$$

$$6y = 12$$

$$y = 2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (5) \cdot 2 = 24$$

$$2x = 14$$

$$x = 7.$$

Portanto,

$$(x, y) = (7, 2).$$

Questão 13

Considere o sistema

$$\begin{cases} 3x - y = -10 \\ -3x + 4y = 13 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(3x + -1y) + (-3x + 4y) = -10 + 13$$

$$3y = 3$$

$$y = 1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$3x + (-1) \cdot 1 = -10$$

$$3x = -9$$

$$x = -3.$$

Portanto,

$$(x, y) = (-3, 1).$$

Questão 14

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ -x + 2y = 2 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + 1y) + (-1x + 2y) = 7 + 2$$

$$3y = 9$$

$$y = 3.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (1) \cdot 3 = 7$$

$$1x = 4$$

$$x = 4.$$

Portanto,

$$(x, y) = (4, 3).$$

Questão 15

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -2x + y = -12 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 3y) + (-2x + 1y) = 4 + -12$$

$$4y = -8$$

$$y = -2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (3) \cdot -2 = 4$$

$$2x = 10$$

$$x = 5.$$

Portanto,

$$(x, y) = (5, -2).$$

Questão 16

Considere o sistema

$$\begin{cases} 3x + 2y = 15 \\ -3x + 5y = 27 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(3x + 2y) + (-3x + 5y) = 15 + 27$$

$$7y = 42$$

$$y = 6.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$3x + (2) \cdot 6 = 15$$

$$3x = 3$$

$$x = 1.$$

Portanto,

$$(x, y) = (1, 6).$$

Questão 17

Considere o sistema

$$\begin{cases} 4x - y = -8 \\ -4x + 2y = 8 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(4x + -1y) + (-4x + 2y) = -8 + 8$$

$$1y = 0$$

$$y = 0.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$4x + (-1) \cdot 0 = -8$$

$$4x = -8$$

$$x = -2.$$

Portanto,

$$(x, y) = (-2, 0).$$

Questão 18

Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 10 \\ -x + 4y = -4 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(1x + 2y) + (-1x + 4y) = 10 + -4$$

$$6y = 6$$

$$y = 1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$1x + (2) \cdot 1 = 10$$

$$1x = 8$$

$$x = 8.$$

Portanto,

$$(x, y) = (8, 1).$$

Questão 19

Considere o sistema

$$\begin{cases} 5x + y = 12 \\ -5x + 3y = -4 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(5x + 1y) + (-5x + 3y) = 12 + -4$$

$$4y = 8$$

$$y = 2.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$5x + (1) \cdot 2 = 12$$

$$5x = 10$$

$$x = 2.$$

Portanto,

$$(x, y) = (2, 2).$$

Questão 20

Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = -3 \\ -2x + 5y = -5 \end{cases}$$

Vamos somar as duas equações para eliminar a variável x .

$$(2x + 3y) + (-2x + 5y) = -3 + -5$$

$$8y = -8$$

$$y = -1.$$

Agora substituímos esse valor em uma das equações iniciais.

$$2x + (3) \cdot -1 = -3$$

$$2x = 0$$

$$x = 0.$$

Portanto,

$$(x, y) = (0, -1).$$

11.4 Tópico D — escalonamento

Questão 1

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-1}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-1}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = 2$, $z = 0$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 2

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -3 \\ 3 & 2 & -1 & 9 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -3 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-\frac{3}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 3 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-2} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = 1$, $z = -1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 3

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 11 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & -3 & 3 & 15 \\ 3 & -1 & 2 & 11 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & -3 & 3 & 15 \\ 0 & -7 & 5 & 29 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & -7 & 5 & 29 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & -7 & 5 & 29 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 7R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-2}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = -2$, $z = 3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Questão 4

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 3 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{11}{2} & -\frac{11}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{\frac{5}{2}}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{11}{2} & -\frac{11}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{11}{2} & -\frac{11}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{5}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = 0$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 5

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 & -6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 7 \\ 0 & -5 & -5 & -15 \\ 3 & -2 & 1 & -6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 7 \\ 0 & -5 & -5 & -15 \\ 0 & -11 & -5 & -27 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-5}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -11 & -5 & -27 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -11 & -5 & -27 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 11R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{6}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = -1$, $y = 2$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 6

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 1 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} & -\frac{11}{2} \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{7}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{2}{3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} & -\frac{11}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{19}{3} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} & -\frac{11}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{19}{3} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} & -\frac{11}{3} \\ 0 & 0 & \frac{14}{3} & -\frac{28}{3} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{\frac{14}{3}}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{19}{3} \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} & -\frac{11}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{5}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{7}{3} & -\frac{11}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 3$, $y = 1$, $z = -2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Questão 7

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 4 & -8 & -16 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{5}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ 0 & 4 & -8 & -16 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{19}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ 0 & 4 & -8 & -16 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{19}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{28}{5} & -\frac{56}{5} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{28}{5}}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{19}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{5}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{3}{5}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = 0$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 8

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 8 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 8 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 2 \\ 3 & -1 & 1 & 8 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & -\frac{11}{2} & -\frac{1}{2} & 5 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-\frac{1}{2}}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & -\frac{11}{2} & -\frac{1}{2} & 5 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{3}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & -\frac{11}{2} & -\frac{1}{2} & 5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{11}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -17 & -17 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-17}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 5R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = -1$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 9

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -5 \\ 3 & 1 & -1 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & -10 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-5}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -10 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -10 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 5R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-5}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = 2$, $z = -1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 10

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -2 & -\frac{3}{2} \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -2 & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{7}{2} & -2 & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{\frac{5}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & -\frac{7}{2} & -2 & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & -\frac{7}{2} & -2 & -\frac{15}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{7}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{24}{5} & -\frac{48}{5} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{24}{5}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 0$, $y = 1$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 11

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 7 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 3 & 2 & -1 & 7 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & -3 & -6 \\ 0 & -1 & -7 & -8 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -7 & -8 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -7 & -8 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & -6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-6} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = 1$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 12

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -3 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-\frac{3}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} & 1 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{10}{3} & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{10}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{5}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Logo, $x = -1$, $y = 2$, $z = 0$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 13

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 14 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -7 \\ 3 & 1 & 2 & 14 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -7 \\ 0 & -5 & -1 & -7 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-1}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & -5 & -1 & -7 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & -5 & -1 & -7 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 5R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 14 & 28 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{14}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + 5R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 3$, $y = 1$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 14

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 1 & 2 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{11}{2} \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{11}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{\frac{5}{2}}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{5} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{5} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{5}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{5}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = -1$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 15

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 2 & 1 & 2 & 9 \\ 3 & 2 & 1 & 13 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & -5 & 4 & -11 \\ 3 & 2 & 1 & 13 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & -5 & 4 & -11 \\ 0 & -7 & 4 & -17 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-5} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & -7 & 4 & -17 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & -7 & 4 & -17 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 7R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{8}{5} & -\frac{8}{5} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{8}{5}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & \frac{11}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{4}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = 3$, $z = 1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 16

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 3 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{\frac{3}{2}}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{5}{2}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-2}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Questão 17

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & -1 & -4 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & -4 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & -13 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 5 & -4 & -13 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 5 & -4 & -13 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 5R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{17}{3} & -\frac{34}{3} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-\frac{17}{3}}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{4}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{3}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 0$, $y = -1$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 18

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -3 \\ 3 & -2 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -3 \\ 0 & -\frac{13}{2} & \frac{5}{2} & -9 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-\frac{1}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \\ 0 & -\frac{13}{2} & \frac{5}{2} & -9 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{3}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \\ 0 & -\frac{13}{2} & \frac{5}{2} & -9 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{13}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & -30 & 30 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{-30} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 7R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 2$, $y = 1$, $z = -1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 19

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 7 \\ 0 & -3 & -5 & -15 \\ 3 & 2 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 7 \\ 0 & -3 & -5 & -15 \\ 0 & -4 & -5 & -15 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-3}R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 5 \\ 0 & -4 & -5 & -15 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 5 \\ 0 & -4 & -5 & -15 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 5 \\ 0 & 0 & \frac{5}{3} & 5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{\frac{5}{3}} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -3 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + \frac{4}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{5}{3} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Logo, $x = 1$, $y = 0$, $z = 3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Questão 20

Escrevemos o sistema na forma de matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} \\ 3 & -1 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{\frac{5}{2}} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{5}{2} R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{5} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

No final, obtemos a forma escalonada reduzida.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Logo, $x = -2$, $y = 1$, $z = 2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

11.5 Tópico E — Cramer

Questão 1

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 3.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}\right) = 3.$$

$$D_y = \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}\right) = 6.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{3}{3} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{6}{3} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 2

O sistema é

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 5.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\right) = 10.$$

$$D_y = \det\left(\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}\right) = -5.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{10}{5} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-5}{5} = -1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 3

O sistema é

$$\begin{cases} x + 3y = 6 \\ -2x + y = -5 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 7.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}\right) = 21.$$

$$D_y = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}\right) = 7.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{21}{7} = 3.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{7}{7} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 4

O sistema é

$$\begin{cases} 4x + y = 5 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 11.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}\right) = 11.$$

$$D_y = \det\left(\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\right) = 11.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{11}{11} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{11}{11} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 5

O sistema é

$$\begin{cases} 5x + 2y = 10 \\ 3x - y = 6 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = -11.$$

$$D_x = \det\left(\begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}\right) = -22.$$

$$D_y = \det\left(\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}\right) = 0.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-22}{-11} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{0}{-11} = 0.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 6

O sistema é

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y - z = 4 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 1.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 1.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 2.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 0.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{2}{1} = 2.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{0}{1} = 0.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 7

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + y + z = 4 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y - z = 9 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 6.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 9 & 2 & -1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 12.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 9 & -1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 6.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & 9 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -6.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{6}{6} = 1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-6}{6} = -1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 8

O sistema é

$$\begin{cases} x + 2y - z = -6 \\ 2x + y + z = 3 \\ 3x - y + 2z = 11 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 6.$$

$$D_x = \det \left(\begin{bmatrix} -6 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 11 & -1 & 2 \end{bmatrix} \right) = 6.$$

$$D_y = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & -6 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 11 & 2 \end{bmatrix} \right) = -12.$$

$$D_z = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 11 \end{bmatrix} \right) = 18.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{6}{6} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-12}{6} = -2.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{18}{6} = 3.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Questão 9

O sistema é

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x + 2y + z = 3 \\ 3x + y - z = 5 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = -25.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 7 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -50.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 0.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -25.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-50}{-25} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{0}{-25} = 0.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-25}{-25} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 10

O sistema é

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 7 \\ 2x + y - z = -1 \\ 3x - 2y + z = -6 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = -30.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ -6 & -2 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 30.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -6 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -60.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & -6 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -30.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{30}{-30} = -1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-60}{-30} = 2.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-30}{-30} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 11

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + y - z = 9 \\ x + 2y + 3z = -1 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 9 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 14.$$

$$D_x = \det \left(\begin{bmatrix} 9 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right) = 42.$$

$$D_y = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 9 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 6 & 2 \end{bmatrix} \right) = 14.$$

$$D_z = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix} \right) = -28.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{42}{14} = 3.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{14}{14} = 1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-28}{14} = -2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Questão 12

O sistema é

$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = -28.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -28.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 0.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -56.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-28}{-28} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{0}{-28} = 0.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-56}{-28} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 13

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2 \\ x + y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 8 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 17.$$

$$D_x = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 8 & -1 & 1 \end{bmatrix} \right) = 34.$$

$$D_y = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{bmatrix} \right) = -17.$$

$$D_z = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 8 \end{bmatrix} \right) = 17.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{34}{17} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-17}{17} = -1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{17}{17} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 14

O sistema é

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 25.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \\ 6 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 25.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & -1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 50.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -25.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{25}{25} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{50}{25} = 2.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-25}{25} = -1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 15

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 5 \\ x + 3y - z = 1 \\ 3x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = -24.$$

$$D_x = \det \left(\begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \right) = 0.$$

$$D_y = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = -24.$$

$$D_z = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix} \right) = -48.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{0}{-24} = 0.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-24}{-24} = 1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-48}{-24} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 16

O sistema é

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ 2x - y + z = 4 \\ 3x + 2y - z = 7 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 18.$$

$$D_x = \det \left(\begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \\ 7 & 2 & -1 \end{bmatrix} \right) = 36.$$

$$D_y = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 7 & -1 \end{bmatrix} \right) = 18.$$

$$D_z = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 7 \end{bmatrix} \right) = 18.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{36}{18} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{18}{18} = 1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{18}{18} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 17

O sistema é

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 0 \\ x - y + 2z = -3 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 10.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -10.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 20.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 0.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-10}{10} = -1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{20}{10} = 2.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{0}{10} = 0.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 18

O sistema é

$$\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + 3y - z = 7 \\ 3x + y + 2z = 14 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = -14.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 7 & 3 & -1 \\ 14 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -42.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 7 & 1 \\ 2 & 7 & -1 \\ 3 & 14 & 2 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -14.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 1 & 14 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = -28.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-42}{-14} = 3.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-14}{-14} = 1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{-28}{-14} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 19

O sistema é

$$\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ x + 2y - z = -3 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 10.$$

$$D_x = \det \left(\begin{bmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right) = 10.$$

$$D_y = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \\ 3 & 6 & 2 \end{bmatrix} \right) = -10.$$

$$D_z = \det \left(\begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix} \right) = 20.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{10}{10} = 1.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-10}{10} = -1.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{20}{10} = 2.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 20

O sistema é

$$\begin{cases} x + 3y - z = 10 \\ 2x + y + 2z = 9 \\ 3x + 2y + z = 13 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes é

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

Calculamos o determinante principal:

$$D = \det(A) = 8.$$

$$D_x = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 3 & -1 \\ 9 & 1 & 2 \\ 13 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 16.$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 10 & -1 \\ 2 & 9 & 2 \\ 3 & 13 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 24.$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 2 & 1 & 9 \\ 3 & 2 & 13 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 8.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{16}{8} = 2.$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{24}{8} = 3.$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{8}{8} = 1.$$

Portanto, a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

11.6 Tópico F — matriz inversa

Questão 1

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 3 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 2

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 5 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=-1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 3

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 7 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & -\frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} & -\frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=3$, $y=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 4

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 11 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{11} & -\frac{1}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{4}{11} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{3}{11} & -\frac{1}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{4}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 5

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = -11 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{11} & \frac{2}{11} \\ \frac{3}{11} & -\frac{5}{11} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{11} & \frac{2}{11} \\ \frac{3}{11} & -\frac{5}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=0$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 6

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 1 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -7 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -7 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=2$, $z=0$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 7

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 6 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{6} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{2} \\ \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{6} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{2} \\ \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=1$, $z=-1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 8

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 6 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{6} & \frac{7}{6} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{6} & \frac{7}{6} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=-2$, $z=3$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Questão 9

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = -25 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{25} & -\frac{2}{25} & \frac{7}{25} \\ -\frac{4}{25} & \frac{11}{25} & -\frac{1}{25} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{3}{25} & -\frac{2}{25} & \frac{7}{25} \\ -\frac{4}{25} & \frac{11}{25} & -\frac{1}{25} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=0$, $z=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 10

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = -30 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{30} & \frac{7}{30} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{7}{30} & -\frac{11}{30} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{30} & \frac{7}{30} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{7}{30} & -\frac{11}{30} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=-1$, $y=2$, $z=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 11

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 14 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} & \frac{5}{14} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} & \frac{3}{14} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} & \frac{5}{14} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} & \frac{3}{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=3$, $y=1$, $z=-2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Questão 12

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = -28 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{2}{7} & -\frac{3}{28} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{7} & -\frac{5}{28} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{2}{7} & -\frac{3}{28} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{7} & -\frac{5}{28} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=0$, $z=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 13

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 17 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{17} & -\frac{4}{17} & \frac{5}{17} \\ \frac{5}{17} & -\frac{1}{17} & -\frac{3}{17} \\ -\frac{4}{17} & \frac{11}{17} & -\frac{1}{17} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{3}{17} & -\frac{4}{17} & \frac{5}{17} \\ \frac{5}{17} & -\frac{1}{17} & -\frac{3}{17} \\ -\frac{4}{17} & \frac{11}{17} & -\frac{1}{17} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=-1$, $z=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 14

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 25 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=2$, $z=-1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Questão 15

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = -24 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{24} & \frac{5}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{11}{24} & -\frac{7}{24} & -\frac{5}{24} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{24} & \frac{5}{24} & \frac{7}{24} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{11}{24} & -\frac{7}{24} & -\frac{5}{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=0$, $y=1$, $z=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 16

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 18 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{18} & \frac{5}{18} & \frac{1}{6} \\ \frac{5}{18} & -\frac{7}{18} & \frac{1}{6} \\ \frac{7}{18} & \frac{1}{18} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{18} & \frac{5}{18} & \frac{1}{6} \\ \frac{5}{18} & -\frac{7}{18} & \frac{1}{6} \\ \frac{7}{18} & \frac{1}{18} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=1$, $z=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Questão 17

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 10 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{7}{10} & -\frac{1}{10} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & -\frac{3}{10} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{7}{10} & -\frac{1}{10} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & -\frac{3}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=-1$, $y=2$, $z=0$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Questão 18

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = -14 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{14} & \frac{5}{14} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{14} & \frac{5}{14} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=3$, $y=1$, $z=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 19

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 10 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=1$, $y=-1$, $z=2$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Questão 20

Escrevemos o sistema na forma matricial $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

Como $\det(A) = 8 \neq 0$, a matriz A é inversível.

A inversa é

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{7}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{8} & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} \end{bmatrix}.$$

Então:

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -\frac{3}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{7}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{8} & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 9 \\ 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo, $x=2$, $y=3$, $z=1$ e a solução é

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

12 Fechamento

Resumo final

Ao final desta apostila, o ideal é que você consiga:

- reconhecer e classificar um sistema linear;
- resolver sistemas por substituição, adição, escalonamento, Cramer e matriz inversa;
- decidir quando um método é mais vantajoso do que outro;
- verificar se uma solução encontrada realmente satisfaz o sistema original;
- perceber a conexão entre sistemas lineares, matrizes, determinantes e inversa.

Uma boa estratégia de estudo é refazer os exemplos resolvidos sem olhar e depois partir para os exercícios propostos. Em seguida, compare com o gabarito e, por último, estude a resolução detalhada.